

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

AKILLI ODA AYDINLATMA VE ENERJİ
TASARRUFU SİSTEMİ



UMUT ALDIOĞLU

250207105

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYHAN KÜÇÜKMANİSA

KOCAELİ, 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

- 1.1. Projenin Amacı ve Kapsamı
- 1.2. Projenin Genel Çalışma Mantığı

2. KULLANILAN MALZEMELER VE SİSTEM BİLEŞENLERİ

- 2.1. Mikrodenetleyici: MSP430G2553
- 2.2. Sensör Birimleri: HC-SR501 PIR ve LDR
- 2.3. Haberleşme ve Görüntüleme: HC-05 Bluetooth ve SSD1306 OLED
- 2.4. Güç ve Sürücü Elemanları: LM1117 Regülatör ve BCP56 Transistör

3. DONANIM VE BASKI DEVRE (PCB) TASARIMI

- 3.1. Genel Devre Şeması ve Çalışma Prensipleri
- 3.2. Çift Katlı PCB Yerleşim Stratejisi
- 3.3. Asit Baskıya Uygun Yol Çizim (Routing) İşlemleri

4. YAZILIM TASARIMI VE ALGORİTMA

- 4.1. Sistem Genel Akış Diyagramı
- 4.2. Yazılım Mimarisi

5. SİSTEM ENTEGRASYONU VE PROJE SÜRECİ

- 5.1. Fiziksel Montaj ve Lehimleme Çalışmaları
- 5.2. Karşılaşılan Problemler ve Uygulanan Çözümler

6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

- 6.1. Donanım Test Sonuçları
- 6.2. Yazılım Test Sonuçları ve Genel Değerlendirme

KAYNAKÇA

EKLER

1. GİRİŞ

1.1. Projenin Kapsamı ve Amacı

Bu kapsamlı projenin temel amacı, MSP430G2553 mikrodenetleyicisi temel alınarak mimarisi oluşturulmuş gelişmiş ve entegre bir gömülü sistemin tasarımı, uygulanması ve titizlikle doğrulanmasıdır. Bu sistem, gerçek zamanlı çevresel verileri elde etmek, bu sinyalleri yüksek determinizmle işlemek ve ardından işlenen bilgileri hem kablosuz iletişim protokolleri hem de yerel grafik arayüzler aracılığıyla aktarırken eşzamanlı olarak hassas güç kontrol görevlerini yürütmek üzere özel olarak tasarlanmıştır. Geleneksel akademik laboratuvar uygulamalarının sınırlarını aşan bu araştırma; pasif kızılötesi (PIR) hareket algılama, ışığa bağımlı direnç (LDR) tabanlı ortam aydınlatması ölçümü, HC-05 aracılı kablosuz veri telemetrisi, SSD1306 OLED veri görselleştirme ve bir BCP56 transistörü kullanan darbe genişlik modülasyonu (PWM) tahrikli güç regülasyonu dahil olmak üzere çok sayıda özerk alt sistemi uyumlu, elektriksel olarak kararlı ve son derece optimize edilmiş çift taraflı bir baskı devre kartı (PCB) üzerinde sentezlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın genel kapsamı üç temel metodolojik aşamayı içermektedir: şematik ve fiziksel donanım tasarımı, fiziksel prototipleme ve düşük seviyeli (bare-metal) yazılım mühendisliği. Donanım perspektifinden bakıldığında, yapısal ve elektriksel şemalar KiCad Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) yazılımı kullanılarak titizlikle geliştirilmiş ve bu süreç, elektromanyetik girişimi (EMI) sönmölemek amacıyla geniş bir toprak döküm (copper pour) alanına sahip sofistike bir PCB yerleşimi ile sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, yol çizim topolojisi (routing), yol kalınlıkları ve güvenlik boşlukları (clearance), laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek kimyasal asit indirme üretim tekniklerinin gerektirdiği katı toleransları karşılayacak şekilde özel olarak kalibre edilmiştir. Eşzamanlı olarak, yazılım mimarisi, standart donanım soyutlama kütüphanelerinden (HAL) kasıtlı olarak kaçınılarak, C programlama dilinde bir bare-metal programlama paradigması benimsenerek geliştirilmiştir. Analog-Dijital Dönüştürücüler (ADC), I2C ve Evrensel Asenkron Alıcı-Verici (UART) iletişim arayüzlerinin yanı sıra donanım zamanlayıcılarının (timer) yapılandırılması için doğrudan mikrodenetleyicinin düşük seviyeli donanım kaydedicileri (register) manipüle edilmiş; böylece sistemin, hedef mikrodenetleyicinin katı kaynak kısıtlamaları dahilinde minimum gecikme, deterministik çalışma ve optimum hesaplama verimliliği sunması garanti altına alınmıştır.

1.2. Projenin Genel Çalışma Mantığı

Tasarlanan sistemin temel çalışma prensibi; çevresel parametrelerin gerçek zamanlı olarak kesintisiz izlenmesi, elde edilen bu verilerin deterministik bir yaklaşımla işlenmesi ve çevresel değişimlere karşı yüksek kararlılıkla otonom tepkiler üretilmesi esasına dayanmaktadır. Sisteme ana güç girişinden enerji verildiğinde, elektriksel gürültüleri sönmöleyen filtre kondansatörleri ile desteklenmiş LF33 LDO regölatörü aracılığıyla elde edilen kararlı 3.3V referans gerilimi ile MSP430G2553 mikrodeneleyicisi ve ilgili çevre birimleri güvenli bir şekilde başlatılır. Sistemin dış dünyadan veri toplama katmanında görev yapan ışığa bağımlı direnç (LDR) tabanlı gerilim bölücü devre, ortam aydınlatmasındaki değişimleri sürekli ve analog voltaj dalgalanmalarına dönüştürerek mikrodeneleyicinin dahili ADC (Analog-Dijital Dönüştürücü) modölüne iletirken; eş zamanlı olarak HC-SR501 PIR sensörü, görüş alanındaki kızılötesi ışınlam farklılıklarını ve ısı hareketlilikleri algılayarak bu olayları dijital tetikleme sinyallerine çevirir ve GPIO (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış) birimleri üzerinden sisteme anlık olarak bildirir. Elde edilen bu ham sensör verileri, standart kütüphanelerin getirdiği gecikmeleri ortadan kaldıran donanım seviyesindeki (bare-metal) yazılım mimarisiyle işlenerek sistemin ana karar algoritmasını besler ve bu doğrultuda mikrodeneleyici, donanımsal zamanlayıcılarını (hardware timer) kullanarak ana program döngüsünü meşgul etmeden BCP56 transistörü ile sürölen çıkış katına hassas darbe genişlik modölasyonu (PWM) sinyalleri gönderir; böylece transistörün zorlanmış beta (forced beta) bölgesinde tam doyumda çalışması sağlanarak LED aydınlatmanın durumu ve parlaklığı otonom olarak kontrol edilir. Bütün bu süreçler işlerken, sistemin operasyonel bütönlüğünü izlenebilir kılmak ve kullanıcı ile etkileşimi artırmak adına, anlık algılayıcı durumları, PWM görev döngüsü (duty cycle) oranları ve sistem parametreleri I2C (Inter-Integrated Circuit) haberleşme protokolü üzerinden SSD1306 OLED ekran üzerine aktararak yerel bir görselleştirme sağlanır. Buna ek olarak, sistemin sadece yerel bir otomasyon birimi olarak kalmasını engellemek ve telemetri verilerini dış dünyaya aktarmak amacıyla, mikrodeneleyicinin donanımsal UART (Evrensel Asenkron Alıcı-Verici) modölü üzerinden HC-05 Bluetooth arayüzü ile terminal cihazlara kesintisiz kablosuz veri iletimi gerçekleştirilir; neticede algılama, veri işleme, fiziksel tahrik ve raporlama adımlarından oluşan bu kapalı çevrim mimari, mikrosaniyeler mertebesinde tepki süreleri ve maksimum elektriksel stabilite ile görevini başarıyla icra eder.

2. KULLANILAN MALZEMELER VE SİSTEM BİLEŞENLERİ

2.1. Mikrodenetleyici: MSP430G2553

Proje kapsamında sistemin merkezi işlem ve kontrol birimi olarak Texas Instruments tarafından geliştirilen MSP430G2553 mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir. 16-bit RISC mimarisine sahip olan bu mikrodenetleyici, ultra düşük güç tüketimi özellikleri, yüksek işlem verimliliği ve projede ihtiyaç duyulan zengin donanımsal çevre birimleri ile öne çıkmaktadır. Sistem tasarımında standart donanım soyutlama kütüphanelerinden (HAL) bağımsız, düşük seviyeli (bare-metal) bir yazılım yaklaşımı benimsendiği için, mikrodenetleyicinin doğrudan donanım kaydedicileri (register) üzerinden yapılandırılabilen esnek mimarisi hedeflenen deterministik çalışma yapısının kurulmasına büyük ölçüde olanak tanımıştır. İşlemcinin dâhili Dijital Kontrollü Osilatörü (DCO) kullanılarak sistem saat frekansı dışarıdan harici bir kristal osilatöre ihtiyaç duyulmaksızın kalibre edilmiş, bu sayede hem donanım maliyetinden hem de baskı devre üzerindeki fiziksel alan kullanımından tasarruf edilmiştir. Sahip olduğu 16 KB Flash bellek ve 512 Byte RAM kapasitesi, standart kütüphanelerin getirdiği ek bellek yükü (overhead) ortadan kaldırıldığı için projenin algoritmik gereksinimlerini son derece rahat bir şekilde karşılamıştır. Entegre içerisinde bulunan 10-bit çözünürlüklü dâhili Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) modülü, LDR sensörü üzerinden elde edilen ortam ışığına bağlı analog gerilim dalgalanmalarının yüksek hassasiyetle dijital verilere çevrilmesinde kritik bir rol oynamıştır. Sistemin çevresel donanımlarla olan çift yönlü veri akışını kesintisiz sağlamak amacıyla mikrodenetleyicinin dâhili Evrensel Seri İletişim Arayüzü (USCI) modüllerinden faydalanılmış; bu kapsamda donanımsal I2C protokolü üzerinden SSD1306 OLED ekran veri yolu sürülürken, UART protokolü üzerinden HC-05 Bluetooth modülü ile dış dünyaya asenkron kablosuz telemetri aktarımı gerçekleştirilmiştir. Fiziksel çıkış katında yer alan BCP56 transistörünün anahtarlanması ve buna bağlı olarak aydınlatma şiddetinin otonom kontrolü ise, ana işlemci çekirdeğini (CPU) meşgul etmeyen mikrodenetleyicinin donanımsal zamanlayıcı (Timer_A) modülü kullanılarak üretilen hassas Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) sinyalleri ile sağlanmıştır. Aynı zamanda mikrodenetleyicinin gelişmiş kesme (interrupt) mimarisi sayesinde, HC-SR501 PIR hareket sensöründen gelen ani dijital lojik değişimler Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) port kesmeleri ile anında yakalanarak sistemin tepkisel hızı maksimize edilmiştir. Son olarak, mikrodenetleyicinin standart DIP-20 (Dual In-line Package) kılıf yapısında seçilmesi, tasarlanan çift katmanlı baskı devre (PCB) kartının yol çizim (routing) ve katman geçiş (via) optimizasyonlarında büyük mühendislik avantajı sağlamış; asit indirme (etching) tekniğiyle üretilen kart üzerindeki fiziksel dizgi ve THT (Through-Hole Technology) lehimleme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırarak sistemin genel elektriksel bütünlüğünü güvence altına almıştır.

2.2. Sensör Birimleri: HC-SR501 PIR ve LDR

Proje kapsamında çevresel parametrelerin yüksek doğrulukla algılanması ve fiziksel değişimlerin işlenebilir elektriksel sinyallere dönüştürülmesi amacıyla sistemin veri toplama katmanında HC-SR501 Pasif Kızılötesi (PIR) hareket sensörü ve Işığa Bağımlı Direnç (LDR) tabanlı analog algılayıcı devre konumlandırılmıştır. Sistemin hareket algılama görevini üstlenen HC-SR501 modülü, ortamdaki canlıların vücut sıcaklıklarından kaynaklanan mikrometre dalga boyundaki kızılötesi ışıyım farklılıklarını üzerindeki polimer tabanlı Fresnel lens dizilimi aracılığıyla odaklayarak dâhili piroelektrik sensör elemanına iletmekte ve algılanan bu ısı hareketliliği lojik bir tetikleme sinyaline çevirmektedir. Modül üzerinde yer alan dâhili trimpotlar aracılığıyla algılama hassasiyeti (algılama mesafesi) ve tetikleme sonrası sinyal aktif kalma süresi (time delay) donanımsal olarak kalibre edilebilmekte, böylece yazılım tarafında ek bir gecikme algoritmasına duyulan ihtiyaç asgariye indirilerek mikrodenetleyicinin işlem yükü hafifletilmektedir. İlgili modülün kendi regülatöründen sağlanan çıkış sinyalinin 3.3V lojik seviyesinde olması, MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin çalışma gerilimi ile tam bir elektriksel donanım uyumu sağlayarak sistemde ek bir gerilim seviye dönüştürücü (level shifter) devresine duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmıştır. Sensörden elde edilen bu anlık dijital lojik değişimler (yükselen ve düşen kenar tetiklemeleri), mikrodenetleyicinin Genel Amaçlı Giriş/Çıkış (GPIO) pinlerine yönlendirilmiş ve donanımsal kesme (interrupt vector) rutinlerini asenkron olarak tetiklemek üzere özel olarak yapılandırılmıştır; bu mimari tercih sayesinde ana program döngüsünün (main loop) sensörü sürekli olarak sorgulama (polling) ihtiyacı ortadan kaldırılarak sistemin tepki süresi (latency) mikrosaniyeler mertebesine indirilmiştir. Sistemin ortam aydınlatma seviyesini algılama işlevi ise, LDR bileşeni ve ona seri bağlı 10 k Ω değerindeki bir sabit referans direnci kullanılarak oluşturulan klasik gerilim bölücü (voltage divider) devre topolojisi ile gerçekleştirilmiştir. Kadmiyum Sülfür (CdS) yapıları fotodirenç, üzerine düşen görünür ışık şiddeti (lux) arttıkça iç direncinin logaritmik bir eğriyle azalması prensibiyle çalışmakta ve bu karakteristik özellik sayesinde gerilim bölücü devrenin çıkış düğümünde ortamdaki aydınlık seviyesini anlık ve sürekli bir analog voltaj dalgalanması olarak yansıtmaktadır. Elde edilen bu analog sinyal, MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin 10-bit çözünürlüğe (1024 adımlı hassasiyete) sahip dâhili Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC10) modülüne iletilerek, işlemcinin kendi örnekleme ve tutma (sample-and-hold) mekanizması ile deterministik zaman aralıklarında sayısal verilere dönüştürülmüştür. İşlenen bu sayısal değerler, ortam karanlıklaştığında aydınlatma şiddetini artırıp ortam aydınlandığında azaltacak oransal bir kapalı çevrim kontrol mantığıyla, donanımsal zamanlayıcı üzerinden BCP56 transistörünü süren Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) algoritmasının görev döngüsü (duty cycle) kaydedici (register) değerlerini dinamik olarak güncellemiş; neticede hareket (PIR) ve aydınlık (LDR) faktörlerinin birleşik olarak değerlendirildiği, dış müdahalelerden bağımsız, tam otonom ve maksimum enerji verimliliğine sahip bir akıllı algılama ve kontrol mimarisi tesis edilmiştir.

2.3.Haberleşme ve Görüntüleme: HC-05 Bluetooth ve SSD 1306 OLED

Projenin dış dünya ile iletişimini, uzaktan veri takibini ve yerel durum izlemesini kesintisiz bir şekilde sağlamak amacıyla HC-05 Bluetooth kablosuz haberleşme modülü ve SSD1306 kontrolcülü OLED grafik ekran sisteme entegre edilmiş olup, her iki donanım da harici bir yazılım kütüphanesine ihtiyaç duyulmaksızın MSP430 mikrodenetleyicisinin dâhili USCI (Universal Serial Communication Interface) donanım modülleri üzerinden bare-metal (doğrudan yazmaç) seviyesinde kontrol edilmektedir. Sistemin uzaktan telemetri altyapısını oluşturan HC-05 Bluetooth modülü, mikrodenetleyicinin USCI_A0 birimi üzerinden asenkron UART protokolü kullanılarak P1.1 (RX) ve P1.2 (TX) pinleri aracılığıyla konfigüre edilmiştir. 1 MHz frekansına kalibre edilmiş SMCLK alt sistem saati referans alınarak 9600 bps baud hızında kurulan bu iletişim ağında, kablosuz bant genişliğini optimize etmek ve alıcı terminalde veri kirliliğini (spam) önlemek amacıyla durum tabanlı bir gönderim algoritması geliştirilmiştir; böylece sistem yalnızca aydınlatma kademesinde veya PIR sensörünün hareket algılama durumunda mantıksal bir değişim olduğunda eş zamanlı durum bildirim paketlerini metin formatında iletmektedir. Yerel ve anlık görsel geri bildirim sunan 128x64 piksel çözünürlüklü SSD1306 OLED ekran ise, donanımsal USCI_B0 modülü üzerinden I2C (Inter-Integrated Circuit) senkron seri haberleşme protokolüyle P1.6 (SCL) ve P1.7 (SDA) pinlerine kurulan hatlar üzerinden 100 kHz Standart Mod hızında kontrol edilmektedir. Fabrikasyon 0x3C I2C adresine sahip olan ve dâhili bir karakter işlemcisi barındırmayan bu ekrana sensör ve PWM verilerini yazdırabilmek için, mikrodenetleyici belleğine 5x7 piksel formatında özel bir ASCII font haritası (bitmap matrisi) gömülmüştür. Bu mimari yaklaşım sayesinde; LDR'den okunan değişken sayısal değerler ana döngü içerisinde algoritmik olarak basamaklarına ayrıştırılarak anında karakter kodlarına dönüştürülmekte, ekranın bellek adresleme modları (GDDRAM) kullanılarak sayfa ve sütun koordinatları üzerinden doğrudan grafik belleğe yazdırılmakta ve sonuç olarak işlemciyi bloke etmeyen, stabil ve tamamen otonom bir kullanıcı arayüzü elde edilmektedir.

2.4. Güç ve Sürücü Elemanları: LM1117 Regülatör ve BCP56 Transistör

Projenin elektriksel kararlılığını donanımsal düzeyde güvence altına almak, sinyal gürültülerini minimize etmek ve farklı çalışma gerilimlerine ihtiyaç duyan sistem bileşenlerini optimum koşullarda besleyip sürebilmek amacıyla LM1117 lineer voltaj regülatörü ve BCP56 NPN güç transistörü merkezli kapsamlı bir güç yönetimi ve sürücü katı tasarlanmıştır. Devreye dış kaynaktan uygulanan +5V ana besleme gerilimi; akım toleransı yüksek olan PIR hareket sensörü ve HC-05 Bluetooth haberleşme modülü gibi donanımlara doğrudan iletilirken, elektriksel dalgalanmalara karşı oldukça hassas olan 3.3V lojik seviyeli MSP430 mikrodenetleyicisi ve SSD1306 OLED ekran için LM1117 Düşük Düşme Gerilimli (LDO) regülatör üzerinden stabilize edilerek regüle edilmektedir. Lineer regülatörün iç yapısındaki geri besleme döngüsünün kararlı (salınımsız) çalışabilmesi ve şebeke kaynaklı parazitlerin sönümlenmesi için giriş (VI) hattına 10 μ F değerinde kuplaj kondansatörü konumlandırılmış; çıkış (VO) hattına ise mikrodenetleyicinin anlık akım çekişlerinde (transient load) voltajın çökmesini engelleyen 22 μ F elektrolitik kondansatör ile yüksek frekanslı elektromanyetik gürültüleri hızla toprağa deşarj eden 100 nF seramik dekuplaj kondansatörü paralel olarak bağlanarak sistemin brown-out (voltaj düşümüne bağlı reset) durumlarına düşmesi engellenmiştir. Öte yandan, mikrodenetleyicinin GPIO pinleri fiziksel mimarileri gereği yalnızca birkaç miliamper seviyesinde akım sağlayabildiğinden, aydınlatma LED'inin bu pinler üzerinden doğrudan sürülmesi işlemci pinlerinde kalıcı hasara ve ısı aşırı yüklemeye yol açacaktır. Bu elektriksel darboğazı aşmak adına, yüksek akım kazancı (hFE) ve hızlı anahtarlama karakteristiği sunan BCP56 NPN güç transistörü, devrede "low-side switch" (düşük kenar anahtarlayıcı) topolojisinde konumlandırılmıştır. Mikrodenetleyicinin P2.1 pininden algoritma doğrultusunda üretilen yüksek frekanslı PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyali, işlemciyi aşırı akım çekimine karşı elektriksel olarak izole eden 1 k Ω değerindeki beyz koruma direnci (R8) üzerinden transistörün Base kutbuna uygulanır. Base kutbuna gelen bu kare dalga sinyali, transistörü saniyede binlerce kez doyum (tam iletim) ve kesim (yalıtım) modları arasında anahtarlayarak, +5V hattından beslenen ve 330 Ω 'luk akım sınırlayıcı direnç ile akımı kısıtlanan LED üzerinden geçen ortalama gücü hassas bir şekilde modüle eder; böylece aydınlatma elemanının parlaklık seviyesi, işlemci üzerinde hiçbir ısı veya elektriksel stres oluşturulmadan, tamamen doğrusal olmayan ve yüksek enerji verimliliğiyle otonom olarak kontrol edilebilmektedir.

3. DONANIM VE BASKI DEVRE (PCB) TASARIMI

3.1. Genel Devre Şeması ve Çalışma Prensibi

Tasarlanan otonom aydınlatma sistemi, çevresel ışık şiddetini ve insan hareketini eş zamanlı olarak işleyerek yapay aydınlatma ihtiyacını merkezi bir MSP430G2553 mikrodenetleyicisi koordinasyonunda yönetmek üzere geliştirilmiş olup; sistemin çalışma prensibi dış kaynaktan sağlanan +5V DC enerjinin devreye uygulanmasıyla başlamakta ve bu enerji PIR sensörü, HC-05 Bluetooth modülü ile aydınlatma LED'ini doğrudan beslerken, LM1117 voltaj regülatörü ve beraberindeki C1 (10 μ F), C2 (22 μ F), C3 (100 nF) filtreleme kondansatörleri üzerinden kararlı bir 3.3V lojik çalışma gerilimini işlemci ile SSD1306 OLED ekrana sunmaktadır. Enerjilenen sistemde veri toplama süreci, üst kolda 3.3V hattına bağlı LDR ve toprak hattına bağlı 10 k Ω 'luk sabit dirençten oluşan gerilim bölücü ağ üzerinden ortam ışığının anlık olarak ölçülüp P1.0 pini vasıtasıyla dâhili 10-bit ADC modülünde 0-1023 arası sayısal bir değere kuantalanmasıyla, alt kolda ise HC-SR501 PIR hareket sensörünün kızılötesi termal değişimleri tarayarak bir canlı algıladığı anda P2.0 pinini lojik-1 seviyesine çekip donanımsal bir kesme (interrupt) sinyali üretmesiyle yürütülmektedir. Toplanan bu veriler yazılıma gömülü algoritmik karar matrisi tarafından işlenerek, ortamda hareket saptanmadığı sürece enerji tasarrufu amacıyla aydınlatma tamamen kapalı tutulurken; hareket algılandığı anda anlık ADC verisine bakılarak ortamın karanlık ($ADC < 300$), loş ($300 \leq ADC < 700$) veya aydınlık ($ADC \geq 700$) olduğuna karar verilmekte ve bu doğrultuda P2.1 pininden Timer_A modülü aracılığıyla üretilen yüksek frekanslı PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyali, işlemciyi koruyan 1 k Ω 'luk beyz direnci üzerinden "low-side switch" konfigürasyonundaki BCP56 NPN güç transistörünü saniyede binlerce kez doyum ve kesim modları arasında anahtarlayarak, akım sınırlayıcı 330 Ω 'luk dirençle korunan LED'in parlaklığını otonom olarak maksimum, kısık veya kapalı seviyelerde belirlemektedir. Döngünün son aşamasında ise şeffaf durum raporlaması ve kullanıcı arayüz takibi amacıyla, elde edilen tüm anlık parametreler dâhili USCI_B0 donanımı üzerinden I2C protokolüyle (100 kHz) 0x3C adresindeki SSD1306 OLED grafik ekrana yazılıma gömülü özel 5x7 piksel font haritası kullanılarak basılırken, sistem durumunda herhangi bir kademe veya hareket değişimi yaşandığında USCI_A0 donanımı üzerinden UART protokolüyle (9600 bps) HC-05 Bluetooth modülüne aktarılmakta ve böylece çevre şartlarına donanım hızında tepki veren, tam entegre ve yüksek enerji verimliliğine sahip tek bir otonom sistem yapısı elde edilmektedir.

3.2. Çift Katlı PCB Yerleşim Stratejisi

Projenin fiziksel gerçeğinde, elektriksel gürültüleri minimize etmek, komponentler arası sinyal bütünlüğünü (signal integrity) sağlamak ve termal kararlılığı korumak amacıyla Altium Designer ortamında çift katlı (double-sided) baskı devre kartı (PCB) yerleşim stratejisi benimsenmiştir. Tasarımın merkezine MSP430G2553 mikrodenetleyicisi konumlandırılarak sensör, ekran ve haberleşme modüllerine giden sinyal yollarının (trace) uzunlukları optimize edilmiş ve olası iletim gecikmeleri ile anten etkisi engellenmiştir. Güç yönetim katmanında yer alan LM1117 lineer regülatörü, sisteme enerjinin girdiği konektöre en yakın noktaya yerleştirilmiş; regülatörün salınımsız çalışabilmesi ve güç dalgalanmalarının sönmülenebilmesi için hayati önem taşıyan C1, C2 ve C3 kuplaj/dekoplaj kondansatörleri, elektriksel akım döngü alanını (loop area) minimumda tutacak şekilde doğrudan ilgili entegre bacaklarının hemen dibine konumlandırılarak parazitik endüktans oluşumunun önüne geçilmiştir. Kart üzerindeki yönlendirme (routing) işleminde karma sinyal (mixed-signal) mimarisinin en kritik kuralı olan analog ve dijital izolasyona katı bir şekilde uyulmuş; LDR sensöründen okunan hassas analog DC gerilim sinyalini taşıyan hat, yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsü üreten I2C haberleşme yollarından (SDA, SCL), HC-05'in UART dijital hatlarından ve özellikle transistörü süren yüksek frekanslı PWM sinyalinden fiziksel olarak ayrıştırılarak, bu hatlarla paralel ilerlemesi ve aralarında çapraz karışma (crosstalk) oluşması engellenmiştir. Sistemin güç tüketiminin en yoğun olduğu bölüm olan BCP56 güç transistörü, +5V besleme girişi, LED konektörü ve akım sınırlayıcı direnç (R3) arasındaki yüksek akım yolları, bakır yol üzerindeki omik dirençten kaynaklı ısınmayı ve gerilim düşümünü (voltage drop) önlemek amacıyla standart lojik sinyal yollarına kıyasla çok daha geniş kalınlıklarda çizilmiştir. Devrenin genel elektromanyetik uyumluluğunu (EMC) artırmak ve empedansı en aza indirmek için uygulanan topraklama (grounding) stratejisinde ise, kartın alt katmanı (Bottom Layer) neredeyse tamamen kesintisiz bir toprak düzlemi (Solid Ground Plane) olarak tasarlanmış, üst katmandaki (Top Layer) boşluklar da toprak poligonlarıyla doldurularak bu iki katman arasına homojen bir şekilde via dikişleri (via stitching) atılmış; böylece devredeki tüm aktif bileşenler için elektromanyetik girişime (EMI) kapalı, son derece düşük empedanslı ve kusursuz bir geri dönüş akım yolu (return path) yaratılmıştır.

3.3. Asit Baskıya Uygun Yol (Routing) İşlemleri

Projenin prototipleme aşamasında baskı devre kartının geleneksel asit indirme (toner transfer) yöntemiyle üretileceği göz önüne alınarak, Altium Designer üzerindeki yol çizim ve kural denetimi (DRC) ayarları el üretimi kısıtlarına göre özel olarak yapılandırılmıştır. Kimyasal aşınma kaynaklı kopmaları tolere edebilmek için lojik sinyal yolları minimum 0.8 mm , BCP56 güç transistörü ve ana besleme katmanları gibi yüksek akım taşıyan hatlar ise 1 mm kalınlıklarda çizilmiştir. Üretim sırasında dar alanlarda çözeltinin bakırı tam eritememesinden kaynaklanabilecek istenmeyen bakır köprülerini ve kısa devreleri engellemek adına elektriksel izolasyon boşlukları (clearance) 0.6 mm gibi güvenli bir seviyeye çekilmiştir. Ayrıca, asit baskı yönteminde fabrikasyon delik içi kaplama (PTH) bulunmadığından via kullanımı asgari düzeyde tutulması amaçlanmış ve bu doğrultuda uygun SMD ve THT komponentler kullanılarak hiç via kullanılmamış; manuel delme ve lehimleme işlemlerini kolaylaştırmak için zorunlu via ve komponent pedlerinin dış çapları (annular ring) büyütülmüş, ped bağlantı noktalarına mekanik dayanımı artıran gözyaşı damlası (teardrop) takviyesi uygulanarak devrenin üretim toleranslarına karşı yüksek elektriksel verimle fiziksel donanımına dönüştürülmesi güvence altına alınmıştır.

4. YAZILIM TASARIM VE ALGORİTMA

4.1. Sistem Genel Akış Diyagramı

Projenin yazılım mimarisi, donanım birimlerinin otonom senkronizasyonunu sağlayan sürekli bir durum-kontrol döngüsü üzerine kuruludur. Sistem enerjilendiğinde ilk olarak Watchdog Timer durdurulur, iç saat (DCO) 1 MHz frekansına kalibre edilir ve init_MCU fonksiyonu çağrılarak ADC10 (LDR), Timer_A (PWM), Port 2 kesmesi (PIR), UART (Bluetooth) ve I2C (OLED) gibi tüm çevresel donanım birimleri başlatılarak küresel kesmeler aktif hale getirilir. Ekran temizlenip UART üzerinden başlangıç mesajı terminale iletdikten sonra sistem sonsuz bir while(1) döngüsüne girer. Bu döngü içerisinde öncelikle ortam ışığı LDR üzerinden analogdan dijital (0-1023) dönüştürülerek okunur; eş zamanlı olarak arka planda çalışan Port 2 donanımsal kesme rutini (ISR) sayesinde PIR sensöründen gelen hareket durum bayrağı anlık olarak denetlenir. Yazılıma gömülü algoritmik karar ağacına göre, ortamda hareket yoksa enerji tasarrufu için LED tamamen kapalı tutulurken ($TA1CCR1 = 0$); hareket algılandığında LDR eşiklerine bakılarak ortamın karanlık ($LDR < 300$) olması durumunda PWM %90 görev döngüsünde (parlak), loş ($LDR < 700$) olması durumunda %30 görev döngüsünde (kısıklı), aydınlık olması durumunda ise %0 seviyesinde (kapalı) sürülerek BCP56 transistörü üzerinden aydınlatma kontrolü sağlanır. Karar algoritması çıkış birimini sürdürdükten hemen sonra elde edilen tüm anlık veriler (LDR okuması, hareket var/yok durumu ve güncel PWM kademesi), I2C protokolü ile OLED ekranın grafik belleğine yazdırılırken, tam senkronize bir şekilde UART protokolü üzerinden ASCII formatında Bluetooth terminaline aktarılır. Veri aktarımı tamamlandığında sistem 0.5 saniyelik bir gecikme uygulayarak hem ekran yenileme frekansını stabilizeye kavuşturur hem de terminaldeki veri kirliliğini önler; bu bekleme süresi boyunca donanımsal kesme mimarisi sayesinde PIR sensörünün ani değişimleri ana döngüden bağımsız olarak anında yakalanmaya devam edilerek yüksek tepkimeli ve kararlı otonom bir akış elde edilir.

4.2. Yazılım Mimarisi

Projenin yazılım mimarisi, MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin kısıtlı bellek (512 Byte RAM) ve işlem gücü kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla üçüncü parti kütüphanelerden tamamen arındırılmış, doğrudan yazmaç (register) seviyesinde "bare-metal" bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Sistem, modüler bir kodlama yaklaşımıyla tasarlanmış olup; donanım konfigürasyonları (init_MCU), analog veri okuma (read_ADC), UART haberleşmesi (uart_send_string) ve I2C destekli OLED ekran kontrolü gibi temel görevler alt fonksiyonlara ayrılarak kodun hiyerarşik bütünlüğü ve hata ayıklama kolaylığı optimize edilmiştir. Mimari açıdan sistem, senkron (sürekli) ve asenkron (olay tabanlı) görevlerin melez (hybrid) bir kombinasyonuyla çalışır; LDR sensöründen gelen ortam ışığı verisi ana döngü içerisinde bayrak kontrolü (polling) yöntemiyle anlık olarak okunurken, insan hareketi gibi rastgele ve kritik çevresel değişimler CPU'yu gereksiz yere meşgul etmemesi ve hiçbir hareketin kaçırılmaması

adına Port 2 üzerinde tanımlanan Donanımsal Kesme Servis Rutini (ISR - Interrupt Service Routine) ile asenkron olarak yönetilmektedir. Veri yapısı ve bellek yönetimi bağlamında, donanımsal karakter işlemcisi bulunmayan SSD1306 OLED ekrana veri yazdırabilmek için oluşturulan 5x7 piksel boyutlarındaki 59 karakterlik özel ASCII font matrisi, RAM'de yer işgal etmemesi adına const veri tipinde tanımlanarak doğrudan mikrodenetleyicinin Flash belleğine (ROM) gömülmüştür. Çıkış katmanında ise LED parlaklık kontrolü CPU'yu bloke eden yazılımsal gecikmeler yerine, doğrudan donanımsal Timer_A modülünün OUTMOD_7 (Reset/Set) yapısına devredilmiş; bu sayede PWM sinyalinin üretimi işlemciden bağımsız, kesintisiz ve hatasız bir donanım görevine dönüştürülerek ana mikrodenetleyicinin tüm gücünü karar algoritmalarına ve sensör-haberleşme veri trafiğine ayırabildiği oldukça stabil, yüksek hızlı ve bellek dostu bir yazılım altyapısı elde edilmiştir.

5. SİSTEM ENTEGRASYONU VE PROJE SÜRECİ

5.1. Fiziksel Montaj ve Lehimleme Çalışmaları

Projenin fiziksel entegrasyon süreci, tasarımı tamamlanıp üretilen baskı devre kartının (PCB) üzerine donanım bileşenlerinin yerleştirilmesi ve lehimlenmesi işlemleriyle gerçekleştirilmiştir. Lehimleme aşamasında termal hasar riskini en aza indirmek ve mekanik montaj kolaylığı sağlamak amacıyla hiyerarşik bir dizgi sırası izlenmiş; öncelikle düşük profilli pasif komponentlerin (akım sınırlayıcı ve gerilim bölücü dirençler ile filtreleme kondansatörleri) montajı yapılmış, ardından LM1117 voltaj regülatörü ve BCP56 güç transistörü gibi aktif yarı iletkenler kılıf yönlerine dikkat edilerek karta entegre edilmiştir. Sistemin ana kontrolcüsü olan MSP430G2553 mikrodenetleyicisi ile HC-05 Bluetooth modülü, SSD1306 OLED ekran ve HC-SR501 PIR hareket sensörü gibi hassas çevre birimlerinin yüksek lehimleme ısılarından zarar görmesini engellemek, aynı zamanda ilerleyen aşamalarda kolay programlama ve parça değişimi imkânı sunmak adına bu donanımlar karta doğrudan lehimlenmemiş; bunun yerine dişi pin (header) soket yuvaları kullanılmıştır. Tüm komponentlerin fiziksel dizgisinin tamamlanmasının ardından, karta enerji verilmeden önce elektriksel güvenlik prosedürleri devreye sokulmuş; multimetre yardımıyla özellikle +5V, +3.3V ve GND (toprak) hatları arasında süreklilik (buzzer) ve kısa devre testleri gerçekleştirilerek olası soğuk lehim veya bakır köprüsü hataları teyit edilmiş ve sistemin donanımsal entegrasyonu güvenli bir şekilde devreye alınmaya hazır hale getirilmiştir.

5.2. Karşılaşılan Problemler ve Uygulanan Çözümler

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan en temel sorun, PIR hareket sensörünün sisteme kararsız tepkiler vermesi ve LED'in algoritma doğrultusunda yanmaması olmuştur. Yapılan hata ayıklama donanım testlerinde sorunun sensör konfigürasyonundan kaynaklandığı tespit edilmiş; sensör üzerindeki donanımsal tetikleme pini (jumper) 'H' (sürekli tetikleme) konumuna getirilerek ve zaman (time delay) ile hassasiyet (sensitivity) trimpotları sistemin ihtiyacına göre kalibre edilerek bu sorun çözülmüştür. Yazılım aşamasında ise dış kütüphane kullanımından kaynaklanabilecek bellek dolumu ve iletişim kilitlenmelerini aşmak için, OLED ekran ve Bluetooth modülü doğrudan işlemcinin dâhili kaydedicileri (bare-metal) üzerinden sürülmüş; böylece hem donanımsal hem de yazılımsal darboğazlar stabil ve etkili yöntemlerle giderilmiştir.

6. ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

6.1 Donanım Test Sonuçları

Sistemin fiziksel montajı ve elektriksel kontrolleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen kapsamlı donanım testleri sonucunda, devrenin tüm tasarım gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği gözlemlenmiştir. Besleme katmanında yapılan ölçümlerde LM1117 regülatörünün çıkışında dalgalanma olmaksızın stabil 3.3V gerilim elde edilmiş ve hassas lojik bileşenlerin güvenli çalışması sağlanmıştır. LDR sensöründen alınan analog okumaların algoritmadaki aydınlık/karanlık eşiklerine (300 ve 700 referans değerleri) tutarlı şekilde tepki verdiği ve 'H' (sürekli tetikleme) modunda kalibre edilen PIR sensörünün hareket algılama anlarının mikrodenetleyici tarafından anında yakalandığı doğrulanmıştır. Bu çevresel girdilere bağlı olarak, BCP56 güç transistörünün yüksek güçlü LED'in parlaklığını belirlenen PWM kademelerinde (%0, %30, %90) herhangi bir ısınma, akım darboğazı veya iletim kaybı yaşanmadan sorunsuz biçimde sürdüğü görülmüştür. Eş zamanlı olarak, sistemdeki kademe veya hareket değişikliklerinin HC-05 Bluetooth modülü üzerinden UART protokolüyle kablosuz terminale veri kaybı yaşanmadan iletildiği ve SSD1306 OLED ekran üzerinde anlık sistem parametrelerinin (LDR okuması, hareket durumu ve PWM seviyesi) titreşimsiz, net bir arayüzle görüntülediği teyit edilerek, projenin hem elektriksel hem de mantıksal bütünlüğünün tam olarak sağlandığı kanıtlanmıştır.

6.2. Yazılım Test Sonuçları

Projenin yazılım mimarisi, donanım bileşenleri ile entegre edildikten sonra gerçek zamanlı çalışma koşulları altında kapsamlı testlere tabi tutulmuş ve hedeflenen algoritmik senaryoların tamamında yüksek kararlılık sergilediği doğrulanmıştır. Geliştirilen bare-metal kod yapısının test aşamasında, ilk olarak ADC10 modülünden alınan sayısal verilerin (0-1023) yazılımdaki LDR eşik şartlarıyla (300 ve 700) tam uyduğu ve karar ağacının bu değerlere göre Timer_A PWM görev döngüsü yazmacına (TA1CCR1) sırasıyla 900 (%90), 300 (%30) ve 0 (%0) değerlerini sıfır mantık hatasıyla aktardığı gözlemlenmiştir. Sistemin asenkron çevresel olaylara tepki süresini ölçmek amacıyla yapılan donanımsal kesme (interrupt) testlerinde, ana döngü içerisindeki 0.5 saniyelik ekran yenileme gecikmesine (__delay_cycles(500000)) rağmen, Port 2 üzerinden gelen PIR sensörü tetiklemelerinin CPU tarafından donanım hızında yakalanıp motion_detected bayrağının işlemciyi bloke etmeden anında güncellendiği teyit edilmiş ve sistemin tepkime süresinin (latency) ideal seviyede olduğu kanıtlanmıştır. İletişim protokollerinin test sürecinde ise, Flash belleğe gömülü 5x7 font matrisinden çekilen karakter paketlerinin USCI_B0 modülü üzerinden I2C hızıyla OLED ekrana karakter kayması, titreme veya bellek taşması (stack overflow) yaşanmadan stabil bir şekilde aktarıldığı; eş zamanlı olarak USCI_A0 modülü üzerinden UART protokolüyle telefon terminaline iletilen anlık durum metinlerinin, koda entegre edilen yazılımsal sayaç (bt_counter) algoritması sayesinde terminal ekranında veri kirliliği (spam) yaratmadan

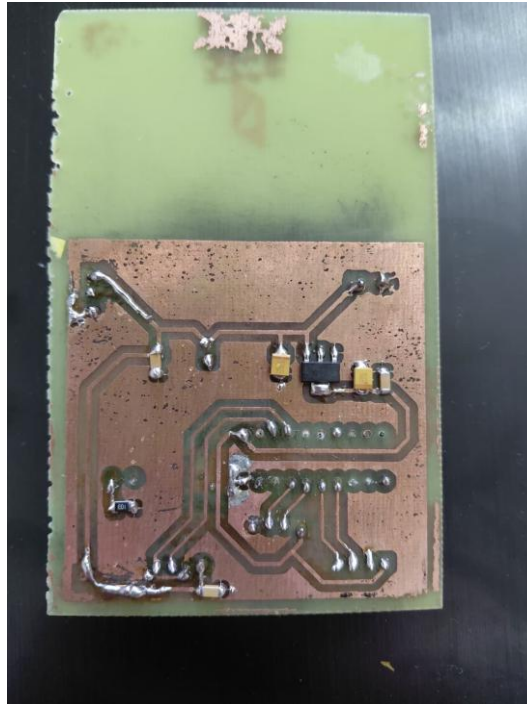
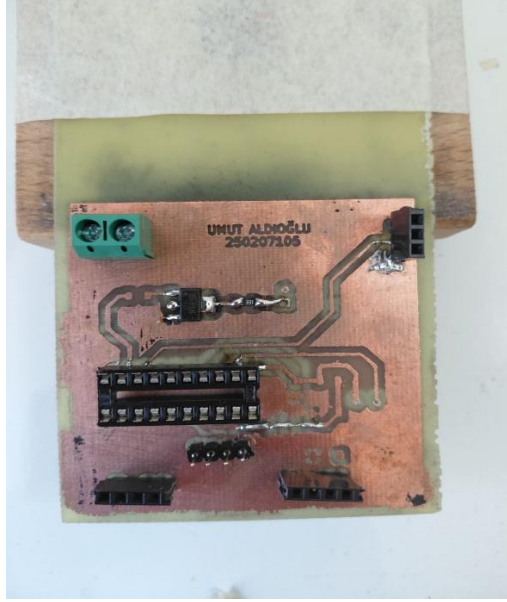
tam hedeflendiği gibi her 3 saniyede bir eksiksiz ve kopukluksuz olarak görüntülendiği tespit edilmiş, sonuç olarak dış kütüphanelerden bağımsız olarak geliştirilen bu yapının tüm senaryo testlerini başarıyla geçerek otonom ve kesintisiz çalışmaya uygun olduğu kesinleştirilmiştir.

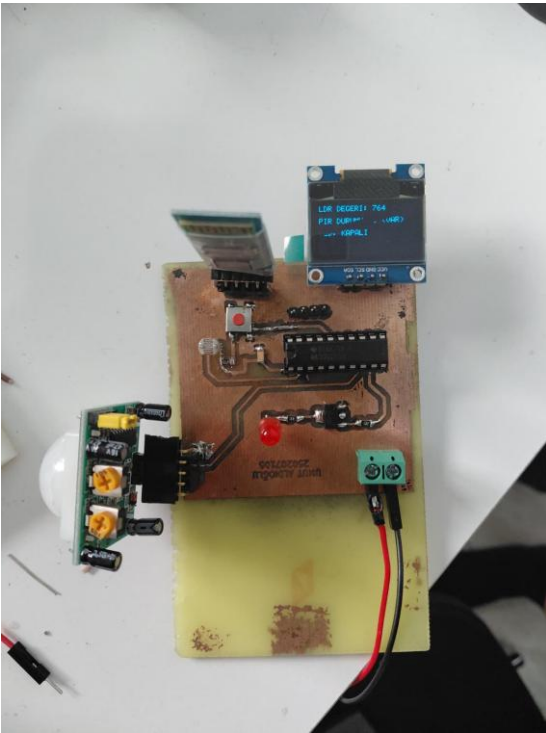
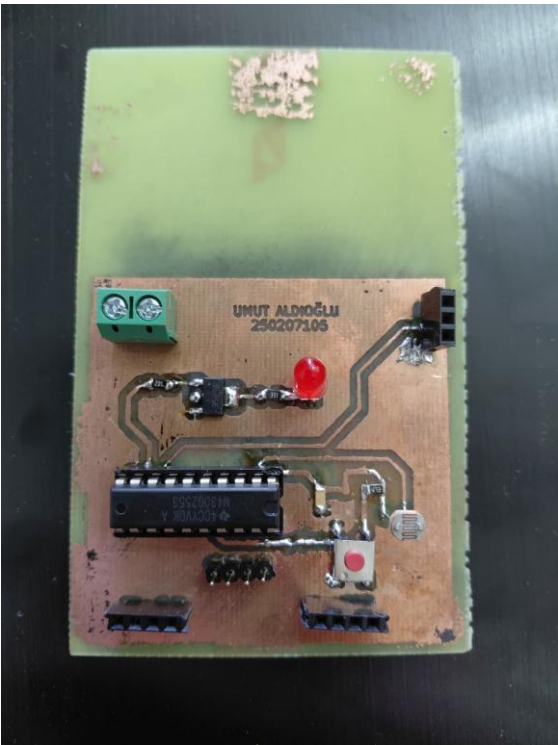
Bu proje kapsamında tasarlanan otonom akıllı aydınlatma sistemi, başlangıçta belirlenen tüm donanımsal ve yazılımsal isterleri eksiksiz bir şekilde karşılayarak başarıyla hayata geçirilmiştir. Kütüphane kullanılmadan geliştirilen "bare-metal" yazılım mimarisi, kendi üretimimiz olan çift katlı baskı devre kartı (PCB) üzerinde sorunsuz bir uyumla çalışmış; çevresel verilerin (LDR ve PIR) anlık işlenmesiyle yüksek verimli PWM aydınlatma kontrolü sağlanırken, OLED ekran ve Bluetooth terminali üzerinden sistemin kararlı bir şekilde uzaktan ve yerel olarak izlenebilmesi mümkün kılınmıştır. Projenin fiziksel yapım süreçlerine (asit baskı, komponent dizgisi ve lehimleme aşamaları), test esnasında kurulan donanım bağlantılarına ve sistemin aktif olarak çalışırken ürettiği tüm sonuçlara (OLED ekran görüntüleri ve telefon terminal çıktısı ekran görüntüleri) raporun son kısmında yer alan "**Ekler**" bölümünden detaylı görseller halinde ulaşılabilir.

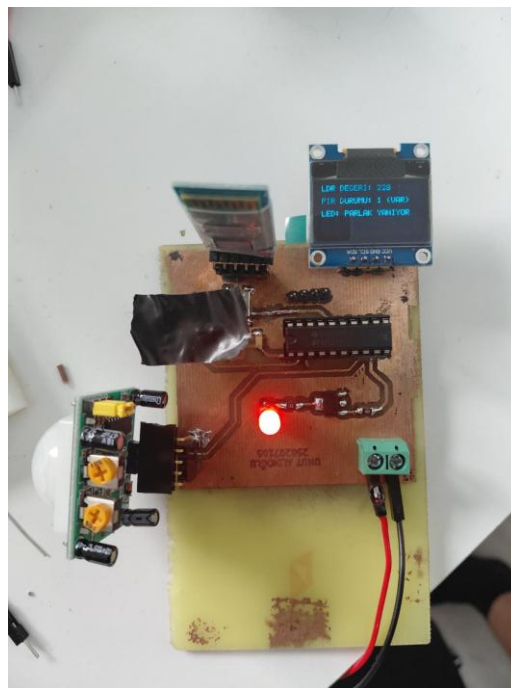
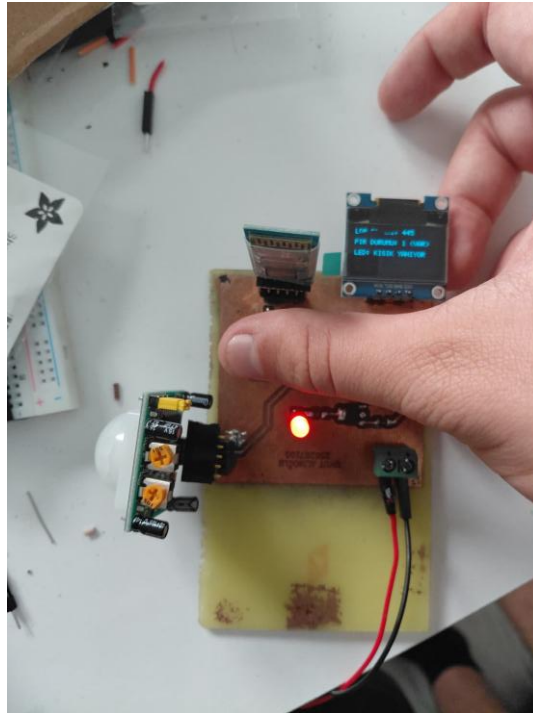
KAYNAKÇA

- 1) Texas Instruments. (2013). *MSP430x2xx Family User's Guide* (Literature Number: SLAU144J). Dallas, TX: Texas Instruments Incorporated.
- 2) Davies, J. H. (2008). *MSP430 Microcontroller Basics*. Oxford, UK: Newnes (Elsevier).
- 3) Solomon Systech. (2008). *SSD1306: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller* (Datasheet Rev 1.1). Hong Kong: Solomon Systech Limited.
- 4) ITead Studio. (2010). *HC-05 Bluetooth Serial Pass-through Module* (User Data Sheet).
- 5) NXP Semiconductors. (2011). *BCP56; 80 V, 1 A NPN Medium Power Transistor* (Product Data Sheet). Eindhoven, Netherlands: NXP B.V.

EKLER







Terminal

09:34:22.910 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:22.947 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:23.004 -----

09:34:23.564 LDR DEGERI: 109

09:34:23.598 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:23.676 LED DURUMU: PARLAK YANIYOR

09:34:23.700 -----

09:34:24.282 LDR DEGERI: 98

09:34:24.317 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:24.317 LED DURUMU: PARLAK YANIYOR

09:34:24.363 -----

09:34:24.993 LDR DEGERI: 354

09:34:24.993 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:25.014 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:25.068 -----

09:34:25.648 LDR DEGERI: 407

09:34:25.683 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:25.718 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:25.772 -----

09:34:26.361 LDR DEGERI: 481

09:34:26.410 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:26.459 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:26.459 -----

09:34:27.049 LDR DEGERI: 421

09:34:27.049 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:27.086 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:27.142 -----

09:34:27.702 LDR DEGERI: 419

09:34:27.737 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:27.790 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:27.851 -----

09:34:28.424 LDR DEGERI: 410

09:34:28.452 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:28.504 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:28.504 -----

09:34:29.126 LDR DEGERI: 422

09:34:29.126 PIR DURUMU: 1 (VAR)

09:34:29.159 LED DURUMU: KISIK YANIYOR

09:34:29.209 -----

09:34:34.502 Connection lost

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Hint: Receive buffer truncated. Try 'Settings -> Terminal -> Buffer size'

GOT IT